



3.2 스토리지 서버의 다중화 (DRBD로 미러링 구성)

스토리지 서버 다중화: DRBD 기반 구성

1. 스토리지 서버의 데이터 보호 필요성

- 스토리지 서버는 대량의 파일을 저장하며, 하드디스크 고장 시 데이터 손실 가능성이 큼
- RAID를 활용해 하드디스크 고장으로 인한 데이터 손실 방지

→ 서버 자체의 장애를 대비해 **두 대의 스토리지 서버로 다중화**가 필요

2. DRBD를 활용한 데이터 동기화

- **데이터 동기화 문제:**

두 서버의 데이터를 지속적으로 동기화해야 하지만, 파일 개수가 많아지면 디렉토리 검색 및 비교 시간이 오래 걸림

- **DRBD(Distributed Replicated Block Device):**

- 파일 단위가 아닌 **블록 디바이스 수준에서 데이터를 미러링**하여 동기화 (효율성)
- 두 서버 간 데이터 정합성을 유지

3. DRBD의 Active/Backup 구성

- **Active/Backup 특징:**

- 하나의 서버가 Active(마스터)로 데이터를 처리하며, 다른 서버는 Backup(대기 상태)로 동작.
- Active 서버에 문제가 발생하면 Backup 서버로 전환.

- **자동 전환의 한계:**DRBD 자체로는 자동 장애 복구가 지원되지 않음.

4. 장애 극복 방법

- **수동 전환:**관리자가 직접 Backup 서버를 Active 서버로 전환.

- **Keepalived를 통한 자동 전환:**

- Keepalived를 설정해 **VRRP**로 마스터 서버 장애 시 VIP를 Backup 서버로 이동.

- 이를 통해 클라이언트의 접속이 끊기지 않도록 함.

5. NFS 서버와 DRBD의 주의사항

- **NFS 서버 다중화 문제:**

- DRBD로 동기화된 디바이스를 NFS로 공유하려면 마스터 서버에서 NFS 서버를 실행해야 함.
- 그러나 서버 전환을 클라이언트가 알아차리지 못하면 데이터 접근에 문제가 발생.

- **해결 방법:**

- 특정 파일 시스템(e.g., GFS2, OCFS2)을 활용하거나 전환 시 정확히 NFS 서버가 활성화되도록 설정.

6. 백업의 필요성

- DRBD를 통한 미러링은 **실시간 동기화**로 데이터를 보호하지만, 논리적 오류나 데이터 손상까지 복구할 수는 없음.
- 주기적인 **오프사이트 백업** 및 스냅샷 활용으로 데이터 손실을 최소화.

→ 스토리지 서버 다중화는 DRBD를 활용해 두 대의 서버를 블록 디바이스 수준에서 미러링하여 동기화하며, Active/Backup 구성으로 안정성을 보장함

→ Keepalived를 활용해 장애 시 VIP 전환을 자동화하고, NFS 서버와 DRBD 통합 시 전환 문제를 해결해야 함

→ DRBD만으로는 데이터 손실 위험을 완전히 제거할 수 없으므로 백업이 필수적임.